

→ વિજ્ઞાનના બે મૂળભૂત ઘટકો વિષયવસ્તુ અને પ્રક્રિયા છે. વિજ્ઞાનના પાઠ્યપુસ્તકમાં વિષયવસ્તુમાં નિયમો, વાદો, સિદ્ધાંતો, સમીકરણો અને સંકલ્પનાઓને વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. વિજ્ઞાનના સ્વરૂપ અને શિક્ષણના હેતુઓ ઉપરાંત બાળકોની જ્ઞાનાત્મક કક્ષા અને વર્ગખંડની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી વિવિધ અભિગમોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

- **અભિગમ અને પદ્ધતિ વચ્ચેનો તફાવત:** અભિગમ અને પદ્ધતિ શબ્દો પરસ્પર સંબંધિત હોવા છતાં તેમની વચ્ચે પાતળી ભેદરેખા છે.
- **અભિગમ:** કોઈ ચોક્કસ સમસ્યા સાથે સંબંધિત તમામ પાસાઓને સાંકળનાર એક સર્વાંગી માર્ગ અથવા કાર્ય માટેની સામાન્ય યોજના છે. તેના આધારે વિવિધ પ્રતિમાનો કે પદ્ધતિઓ ઉદ્ભવે છે.
- **પદ્ધતિ:** ચોક્કસ અભિગમ પર આધારિત વિચારોની ક્રમિક અને તાર્કિક ગોઠવણી એટલે પદ્ધતિ.
- **વિજ્ઞાન શિક્ષણના મુખ્ય અભિગમો:**
 - » આગમન-નિગમન અભિગમ
 - » સમસ્યા ઉકેલ અભિગમ
 - » સંરચનાવાદી અભિગમ
 - » મનોવૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત આધારિત અભિગમ (અધ્યાપન સૂત્રો)

અધ્યાપન અભિગમ

- અભિગમ એટલે પહોંચવાનો માર્ગ અથવા શિક્ષણના ધ્યેયો સિદ્ધ કરવાનો ધોરી માર્ગ. વર્ગખંડ શિક્ષણના મુખ્ય બે અભિગમો છે:
- 1. **વિદ્યાર્થી કેન્દ્રી અભિગમ:** આમાં વિદ્યાર્થી કેન્દ્ર સ્થાને અને સક્રિય હોય છે, જ્યારે શિક્ષક માત્ર માર્ગદર્શક (Facilitator) તરીકે કાર્ય કરે છે.
- 2. **શિક્ષક કેન્દ્રી અભિગમ:** આમાં શિક્ષક કેન્દ્ર સ્થાને હોય છે અને વિદ્યાર્થી ગૌણ ભૂમિકામાં હોય છે.
- આ ઉપરાંત ત્રીજો અભિગમ શિક્ષક-વિદ્યાર્થી કેન્દ્રી અભિગમ છે. અધ્યાપન સૂત્રોની રચના મનોવૈજ્ઞાનિક હોવાથી તેના ઉપયોગથી શિક્ષણ પ્રક્રિયા સહેતુક બને છે અને બાળકને શીખવા માટે માનસિક રીતે તત્પર કરે છે. આ પદ્ધતિથી બાળક જે કંઈ શીખે છે તે લાંબા સમય સુધી યાદ રહે છે અને તેની સ્મૃતિ કેળવાય છે.

અભિગમોનું મહત્વ

- અધ્યાપન અભિગમો શિક્ષણકાર્યને અસરકારક અને સફળ બનાવે છે. તેનું મહત્વ નીચે મુજબ છે:
- **વિદ્યાર્થીની સહભાગીતા:** બાળક પ્રશ્નોત્તરી, ચર્ચા અને પ્રાયોગિક કાર્ય દ્વારા સક્રિય રીતે શીખે છે.
- **બૌદ્ધિક વિકાસ:** તર્કશક્તિના વિકાસમાં અને બૌદ્ધિક સ્તર વધારવામાં આ અભિગમોનો મોટો ફાળો છે.
- **ક્રમિક આયોજન:** વિદ્યાર્થીઓની માનસિક વય ધ્યાનમાં રાખીને અભ્યાસક્રમની વિગતોને શૈક્ષણિક રીતે યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવવામાં મદદ મળે છે.
- **વ્યાવહારિક ઉપયોગ:** બાળક વિજ્ઞાનના નિયમો અને વ્યાખ્યાઓ સમજી તેનો વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરે છે.

આગમન અભિગમ

- વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં આગમન અને નિગમન એ એકબીજાના પૂરક અભિગમો છે.
- **આગમન અભિગમની કાર્યપદ્ધતિ:** આ અભિગમમાં 'વિશિષ્ટ પરથી સામાન્ય' શિક્ષણ સૂત્રનો ઉપયોગ થાય છે.
- તેમાં વિશિષ્ટ ઉદાહરણો પરથી સામાન્ય નિયમ તારવવામાં આવે છે.
- શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ કેટલાક વિશિષ્ટ ઉદાહરણો રજૂ કરે છે.

- વિદ્યાર્થીઓ આ ઉદાહરણોમાં રહેલી સમાનતા ચકાસે છે.
- અંતે સ્વયંસૂઝ અને તર્ક દ્વારા કોઈ સામાન્ય નિયમ, સિદ્ધાંત કે નિર્ણય પર પહોંચે છે.
- **ઉદાહરણો:**
- ઓહ્મનો નિયમ
- પ્રકાશના વક્રીભવન કે પરાવર્તનનો નિયમ
- ન્યૂટનનાં ગતિનાં નિયમો
- **આગમન અભિગમના લાભ:**
- તે અવલોકન અને ચિંતન પર આધારિત હોવાથી ગોખણપટ્ટીને

અવકાશ નથી.

- વિદ્યાર્થીઓ જાતે નિર્ણય તારવતા હોવાથી તેમને આનંદ મળે છે અને આત્મવિશ્વાસ વધે છે.
- મેળવેલું જ્ઞાન ચિરંજીવી (લાંબા ગાળાનું) બને છે.
- વિદ્યાર્થીઓમાં પારસ્પરિક સંબંધ તપાસવા અને તાળો મેળવવા જેવી માનસિક શક્તિઓનો વિકાસ થાય છે.
- **મર્યાદા:**
- પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનને દૃઢ કરવાનું સોપાન આ અભિગમમાં નથી, જે તેની એક ઉણપ ગણાય છે.

નિગમન અભિગમ

- નિગમન અભિગમ એ આગમન અભિગમનો પૂરક અભિગમ છે. નિગમન અભિગમની કાર્યપદ્ધતિ આગમન અભિગમ કરતાં તદ્દન ઉલટી છે.
- **કાર્યસ્વરૂપ:** આગમન અભિગમમાં ઉદાહરણો પરથી નિયમ તારવવામાં આવે છે, જ્યારે નિગમન અભિગમમાં શિક્ષક દ્વારા તારવેલો નિયમ, સૂત્ર કે સિદ્ધાંત સીધો જ વિદ્યાર્થીઓને આપી દેવામાં આવે છે અને વિદ્યાર્થીઓ તેનો ઉપયોગ કરે છે.
- **ગતિ:** આ અભિગમમાં વિદ્યાર્થીઓ 'સામાન્ય નિયમ પરથી વિશિષ્ટ સત્ય' તરફ તથા 'અમૂર્તથી મૂર્ત' તરફ ગતિ કરે છે. વિદ્યાર્થીઓ આપેલા સૂત્ર કે સિદ્ધાંતને સનાતન સત્ય તરીકે સ્વીકારી તેનો વિનિયોગ કરે છે.
- **ઉદાહરણો:**
- ન્યૂટનની ગતિનો ત્રીજો નિયમ જણાવી તેના આધારે અન્ય ઉદાહરણો સમજાવવા.
- ઘનતા કે ઉષ્ણતાવહનનો નિયમ આપી તેના વ્યવહારુ ઉદાહરણો રજૂ કરવા.
- **નિગમન અભિગમના લાભ:**
- નિયમ કે સૂત્રનો સીધો ઉપયોગ કરવાનો હોવાથી સમય અને શક્તિનો વ્યય ઓછો થાય છે.
- થોડા સમયમાં વધુ કાર્ય કરી શકાય છે, જેનાથી અભ્યાસક્રમ ઝડપથી પૂર્ણ થાય છે.

- વિદ્યાર્થીઓએ સૂત્રો અને સિદ્ધાંતો યાદ રાખવા પડે છે, જે તેમની યાદશક્તિના વિકાસમાં મદદરૂપ થાય છે.
- ઉચ્ચ કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓ માટે આ અભિગમ વધુ અનુકૂળ છે.
- સમસ્યાનો ઝડપી અને કુશળતાપૂર્વક ઉકેલ લાવી શકાય છે.
- **નિગમન અભિગમની મર્યાદાઓ:**
- શિક્ષક સીધો નિયમ આપી દેતા હોવાથી વિદ્યાર્થીઓને સમજ, ચિંતન, તર્ક કે સંશોધન માટે ઓછી તક મળે છે.
- વિદ્યાર્થીઓની પ્રવૃત્તિ ઓછી હોવાથી શિક્ષણ ક્યારેક ઓછું રસપ્રદ બની જાય છે.
- નીચલા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ અમૂર્ત સૂત્રોને સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકતા નથી.
- સૂત્રો સીધા ગોખવા પડતા હોવાથી સ્મૃતિ પર ભારણ વધે છે અને ભૂલી જવાની સંભાવના રહે છે.
- વિદ્યાર્થીઓ સિદ્ધાંતો વિશે સંશયશીલ રહી શકે છે કારણ કે તેમને નિયમ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયો તેની જાણકારી હોતી નથી.
- અસરકારક વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટે શિક્ષકે સૌ પ્રથમ આગમન અભિગમ દ્વારા નિયમની તારવણી કરાવવી જોઈએ અને ત્યારબાદ નિગમન અભિગમ દ્વારા તે જ્ઞાનને દૃઢ કરાવવું જોઈએ. આ રીતે બંને અભિગમનો સમન્વય કરવાથી ગોખણપટ્ટી ટાળી શકાય છે.

સમસ્યા ઉકેલ અભિગમ

- વિજ્ઞાન શિક્ષણનો મુખ્ય હેતુ મેળવેલા જ્ઞાનનો નવીન પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગ કરવાનો અને વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક વલણ વિકસાવવાનો છે. સમસ્યા ઉકેલ અભિગમ વિદ્યાર્થીઓને વિચારતા કરી તેમની અનુમાનશક્તિ અને તર્કશક્તિનો વિકાસ કરે છે.

પ્રસ્તાવના:

- જ્યારે વિદ્યાર્થી સમક્ષ કોઈ સમસ્યા કે મૂંઝવણ ઊભી થાય અને તે તેનો ઉકેલ શોધવા માટે પ્રયત્ન કરે, ત્યારે તેને સમસ્યા ઉકેલ અભિગમ કહેવામાં આવે છે. આ એક વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે.

ઉદ્ભવ:

- આ પ્રક્રિયાનો ઉદ્ભવ કોઈ વિષય અંગેની ગૂંચવણ કે શંકામાંથી થાય છે (દા.ત. મેઘધનુષ્ય શા માટે રચાય છે?). સમસ્યા વિદ્યાર્થીના મનમાં સ્વયં ઉદ્ભવે તે શિક્ષણ માટે સૌથી આદર્શ સ્થિતિ છે.
- **સમસ્યા ઉકેલ અભિગમના સોપાનો:**
- **સમસ્યાની ઓળખ અને સ્પષ્ટીકરણ:** શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ વ્યવહારિક જીવન કે અભ્યાસક્રમ સાથે સંકળાયેલી મૂંઝવણભરી પરિસ્થિતિ રજૂ કરે છે. સમસ્યા શું છે તેનો વિદ્યાર્થીને સ્પષ્ટ ખ્યાલ હોવો જોઈએ.
- **ઉત્કલ્પનાની રચના:** સમસ્યા પર અસર કરતા પરિબળોને આધારે વિદ્યાર્થીઓ સંભવિત ઉકેલો કે 'ઉત્કલ્પનાઓ' (Hypothesis) બાંધે છે.
- **ઉત્કલ્પનાની ચકાસણી:** ઉત્કલ્પના સાચી છે કે ખોટી તે ચકાસવા માટે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવે છે, અવલોકનો નોંધાય છે અને જરૂર જણાય ત્યાં પ્રયોગો કરવામાં આવે છે.
- **માહિતીનું અર્થઘટન:** એકત્રિત કરેલી માહિતીનું ચાર્ટ, ગ્રાફ કે કોષ્ટક સ્વરૂપે પૃથક્કરણ અને અર્થઘટન કરવામાં આવે છે.
- **નિર્ણય તારવવો:** અર્થઘટનના અંતે ચોક્કસ નિર્ણય લેવામાં આવે છે અને આ સમગ્ર કાર્યની નોંધ કરવામાં આવે છે.
- **સમસ્યા ઉકેલ અભિગમના લાભ:**
- વિદ્યાર્થીઓની તર્કશક્તિ અને વિવેચનાત્મક ચિંતનનો વિકાસ થાય છે.
- વૈજ્ઞાનિક વલણ કેળવાય છે અને વિદ્યાર્થીઓ સ્વયં સક્રિય રહે છે.
- વાસ્તવિક જીવનની સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે વિદ્યાર્થીઓ સક્ષમ બને છે.
- સંદર્ભ સાહિત્યના અભ્યાસની ટેવ વિકસે છે અને સ્મૃતિ કક્ષાને બદલે સમજ પ્રબળ બને છે.
- **સમસ્યા ઉકેલ અભિગમની મર્યાદાઓ:**
 - વિજ્ઞાનના બધા જ મુદ્દાઓ આ અભિગમથી શીખવી શકાતા નથી.
 - આ પદ્ધતિમાં સમય વધુ લાગે છે.
 - નબળા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ પદ્ધતિ ક્યારેક મુશ્કેલ બની શકે છે.
 - તાલીમબદ્ધ શિક્ષકો અને પૂરતા પ્રયોગ સાધનોનો અભાવ અવરોધરૂપ બને છે.

સંરચનાવાદી અભિગમ

પ્રસ્તાવના:

- સંરચનાવાદી અભિગમ મુજબ અધ્યેતા સક્રિય છે અને તે પોતાના જ્ઞાનની સંરચના કરવા સક્ષમ છે. આ અભિગમ વર્તનવાદ અને જ્ઞાનાત્મકવાદથી અલગ છે. તે અધ્યાપન યોજનાને બદલે અધ્યયન-પર્યાવરણ તૈયાર કરવા પર ભાર મૂકે છે. સંરચનાવાદી અભિગમ વિદ્યાર્થીઓને તેમના વિચારો મૌખિક, લેખિત, ગ્રાફિક કે દૃશ્ય માધ્યમથી વ્યક્ત કરવા સક્ષમ બનાવે છે.

■ મુખ્ય લક્ષણો:

- જ્ઞાનની નીપજને બદલે જ્ઞાનની રચના પર ભાર.
- અધ્યેતાના પૂર્વજ્ઞાન અને અનુભવોને મહત્વ અપાય છે.
- સમસ્યા-ઉકેલ અને ઉચ્ચ કક્ષાના વિચાર-કૌશલ્યોને પ્રોત્સાહન.
- મૂલ્યાંકન પ્રમાણભૂત અને સતત અધ્યાપન સાથે જોડાયેલું હોય છે.

■ શિક્ષકની ભૂમિકા:

- સંરચનાવાદી વર્ગખંડમાં શિક્ષક માત્ર જ્ઞાન આપનાર નથી, પરંતુ માર્ગદર્શક કે સલાહકાર છે. તેઓ વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્નો પૂછવા, પ્રયોગો કરવા અને મુક્ત ચર્ચા કરવા માટે લોકશાહીપૂર્ણ વાતાવરણ પૂરું પાડે છે.

■ વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં 5E મોડેલ (રોજર બાયબી):

1. **Engage (સક્રિય ભાગીદારી):** વિદ્યાર્થીના પૂર્વાનુભવોને વર્તમાન અનુભવ સાથે જોડવા.
2. **Explore (શોધ):** સંકલ્પનાની રચના માટે નક્કર અનુભવો પૂરા પાડવા.
3. **Explain (સ્પષ્ટ કરવું):** શોધ અનુભવોનું વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સ્પષ્ટીકરણ.
4. **Elaborate (વિગતવાર વર્ણવવું):** રચેલા જ્ઞાનને વિસ્તૃત કરવું.
5. **Evaluate (મૂલ્યાંકન):** ક્ષમતાઓ અને સમજની ચકાસણી કરવી.

■ મનોવૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત આધારિત અભિગમ (અધ્યાપન સૂત્રો)

→ શિક્ષકની સફળતા વિદ્યાર્થીઓની વય, કક્ષા અને પૂર્વજ્ઞાનને ધ્યાનમાં રાખીને વિષયવસ્તુ રજૂ કરવામાં રહેલી છે. અધ્યાપન સૂત્રો (Maxims of Teaching) સાર્વત્રિક રીતે સ્વીકૃત અને વિશ્વસનીય છે.

1. જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ:

→ વિદ્યાર્થી પાસે જે જ્ઞાન પહેલેથી છે (પૂર્વજ્ઞાન) તેને નવા જ્ઞાન સાથે સાંકળવું. જાણીતી બાબતોથી શરૂઆત કરવાથી બાળકનો આત્મવિશ્વાસ વધે છે અને તે નવી બાબતો શીખવા તત્પર બને છે.

2. સરળથી કઠિન (સંકુલ) તરફ:

→ સૌ પ્રથમ સરળ મુદ્દાઓ રજૂ કરવા જોઈએ. સરળ બાબતો સમજાતા વિદ્યાર્થીમાં રુચિ જાગે છે અને ત્યારબાદ તે જટિલ કે કઠિન મુદ્દાઓને સહેલાઈથી ગ્રહણ કરી શકે છે.

3. મૂર્ત પરથી અમૂર્ત તરફ:

→ જે બાબતો પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાય (મૂર્ત) તેનાથી શરૂઆત કરી કાલ્પનિક કે અપ્રત્યક્ષ (અમૂર્ત) ખ્યાલો તરફ જવું. દા.ત.,

મણકાઘોડી દ્વારા અંકગણિત શીખવવું.

→ “પાઠનો આરંભ મૂર્ત પરથી થવો જોઈએ અને સમાપ્તિ અમૂર્તમાં થવી જોઈએ.” – સ્પેન્સર.

4. સંપૂર્ણથી વિભાગ (અંશ) તરફ:

→ માનવ મન પહેલા વસ્તુને સમગ્ર રીતે જુએ છે. દા.ત., પહેલા આખું વૃક્ષ બતાવવું અને ત્યારબાદ તેના મૂળ, પ્રકાંડ, પર્ણ અને ફળ જેવા અંગોનો પરિચય આપવો.

5. વિભાગ પરથી સંપૂર્ણ તરફ:

→ જ્યારે રચના જટિલ હોય ત્યારે એક-એક વિભાગ સમજાવીને અંતે સંપૂર્ણ ચિત્ર ઉપસાવવું. દા.ત., માનવ શરીરરચના શીખવવા માટે પહેલા રુધિરાભિસરણ, શ્વસન અને પાચનતંત્ર અલગ-અલગ સમજાવી અંતે સમગ્ર શરીરની સમજ આપવી.

6. વિશ્લેષણ પરથી સંયોજન (સંશ્લેષણ) તરફ:

→ જટિલ સમસ્યાને નાના ભાગોમાં વહેંચવી એટલે વિશ્લેષણ. ત્યારબાદ આ ભાગો વચ્ચે તાર્કિક સંબંધ સ્થાપિત કરી ઉકેલ મેળવવો એટલે સંયોજન. દા.ત., રાસાયણિક સમીકરણો સંતુલિત કરતાં શીખવતી વખતે પરમાણુઓને છૂટા પાડી ગણતરી કરવી અને ફરીથી અણુ બનાવી સમજ આપવી.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. 'વિશિષ્ટ પરથી સામાન્ય' એ કયા અભિગમનું સૂત્ર છે?

- (A) નિગમન (B) સમસ્યા ઉકેલ
(C) સંરચનાવાદ (D) આગમન

જવાબ: (D)

2. ક્રમમાં ગોઠવો (સમસ્યા ઉકેલના સોપાનો):

1. ઉત્કલ્પના રચવી 2. સમસ્યાની ઓળખ 3. માહિતીનું અર્થઘટન 4. નિર્ણય

- (A) 2-1-3-4 (B) 1-2-3-4
(C) 2-3-1-4 (D) 4-3-2-1

જવાબ: (A)

3. કયો અભિગમ ઉચ્ચ કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓ માટે વધુ અનુકૂળ છે?

- (A) આગમન (B) નિગમન
(C) રમત-ગમત (D) સંગીત

જવાબ: (B)

4. રાસાયણિક સમીકરણો સંતુલિત કરવા માટે કયું સૂત્ર ઉપયોગી છે?

- (A) સરળથી કઠિન
(B) વિશ્લેષણ પરથી સંયોજન તરફ
(C) સંપૂર્ણથી અંશ તરફ (D) જ્ઞાતથી અજ્ઞાત

જવાબ: (B)

5. વિદ્યાર્થી પોતે પોતાના જ્ઞાનની રચના કરે છે, આ વિચાર કયા અભિગમનો છે?

- (A) શિક્ષક કેન્દ્રી (B) સંરચનાવાદી
(C) વર્તનવાદી (D) પ્રાચીન પદ્ધતિ

જવાબ: (B)

6. જોડકાં જોડો (અધ્યાપન સૂત્રો):

- (i) સંપૂર્ણથી અંશ - (p) વૃક્ષ બતાવી પર્ણની સમજ આપવી
(ii) વિશ્લેષણથી સંયોજન - (q) પરમાણુ છૂટા પાડી અણુ બનાવવા

(iii) સરળથી કઠિન - (r) પહેલા સહેલા મુદ્દા રજૂ કરવા

- (A) (i)-p, (ii)-q, (iii)-r (B) (i)-r, (ii)-p, (iii)-q
(C) (i)-q, (ii)-r, (iii)-p (D) (i)-p, (ii)-r, (iii)-q

જવાબ: (A)

7. વિજ્ઞાનના બે મૂળભૂત ઘટકો કયા છે?

- (A) પ્રયોગ અને અવલોકન
(B) વિષયવસ્તુ અને પ્રક્રિયા
(C) નિયમ અને સિદ્ધાંત
(D) શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી

જવાબ: (B)

8. વિજ્ઞાન શિક્ષણના 5E મોડેલમાં પ્રથમ 'E' (Engage) નો અર્થ શું છે?

- (A) શોધ (B) સ્પષ્ટ કરવું
(C) સક્રિય ભાગીદારી (D) મૂલ્યાંકન

જવાબ: (C)

9. વિધાન (A): સંરચનાવાદમાં શિક્ષક માર્ગદર્શકની ભૂમિકા ભજવે છે.

કારણ (R): વિદ્યાર્થી જ્ઞાનનો નિષ્ક્રિય ગ્રાહક છે.

- (A) A અને R બંને સાચા છે (B) A સાચું છે, R ખોટું છે
(C) A ખોટું છે, R સાચું છે (D) બંને ખોટા છે

જવાબ: (B)

10. સમસ્યા ઉકેલ અભિગમનું પ્રથમ સોપાન કયું છે?

- (A) માહિતીનું અર્થઘટન
(B) નિર્ણય તારવવો
(C) સમસ્યાની ઓળખ અને સ્પષ્ટીકરણ
(D) ઉત્કલ્પનાની રચના

જવાબ: (C)

11. આગમન અભિગમમાં ઉદાહરણો પરથી શું તારવવામાં આવે છે?

- (A) વાર્તા (B) સામાન્ય નિયમ
(C) પ્રશ્નો (D) ચિત્ર

જવાબ: (B)

12. માનવ શરીરની રચના શીખવવા માટે કયું સૂત્ર વધુ અનુકૂળ રહે?

- (A) મૂર્તથી અમૂર્ત (B) વિભાગ પરથી સંપૂર્ણ તરફ
(C) અજ્ઞાતથી જ્ઞાત (D) કઠિનથી સરળ

જવાબ: (B)

13. નિગમન અભિગમમાં શિક્ષણની ગતિ કઈ તરફ હોય છે?

- (A) મૂર્તથી અમૂર્ત (B) અમૂર્તથી મૂર્ત
(C) અજ્ઞાતથી જ્ઞાત (D) વિશિષ્ટથી સામાન્ય

જવાબ: (B)

14. સંરચનાવાદી અભિગમમાં કેન્દ્રમાં કોણ છે?

- (A) શિક્ષક (B) પાઠ્યપુસ્તક
(C) અધ્યેતા (વિદ્યાર્થી) (D) શાળા મકાન

જવાબ: (C)

15. નીચેના વિધાનો તપાસો:

1. નિગમન પદ્ધતિમાં સમયનો બચાવ થાય છે.

2. નિગમન પદ્ધતિમાં ગોખણપટ્ટી વધવાની સંભાવના રહે છે.

- (A) માત્ર 1 સાચું છે (B) માત્ર 2 સાચું છે
(C) 1 અને 2 બંને સાચા છે (D) બંને ખોટા છે

જવાબ: (C)

16. 'ઉત્કલ્પના' એટલે શું?

- (A) અંતિમ નિર્ણય (B) સંભવિત ઉકેલ
(C) પ્રયોગનું પરિણામ (D) સમસ્યાનું નામ

જવાબ: (B)

17. અધ્યાપન સૂત્રોની રચના શેના પર આધારિત છે?

- (A) સમાજશાસ્ત્ર (B) રાજ્યશાસ્ત્ર
(C) અર્થશાસ્ત્ર (D) મનોવિજ્ઞાન

જવાબ: (D)

18. કોઈ ચોક્કસ સમસ્યા સાથે સંબંધિત તમામ પાસાઓને સાંકળનાર સર્વાંગી માર્ગ એટલે...

- (A) પદ્ધતિ (B) કૌશલ્ય
(C) અભિગમ (D) મૂલ્યાંકન

જવાબ: (C)

19. વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં 5E મોડેલ કોણે આપ્યું છે?

- (A) જિન પિયાજે (B) રોઝર બાયબી
(C) ડેવિડ આસુબેલ (D) બ્રુનર

જવાબ: (B)

20. નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે?

- (A) જિન પિયાજે - વ્યક્તિગત સંરચનાવાદ
(B) વાયગોત્સ્કી - સામાજિક સંરચનાવાદ
(C) સ્પેન્સર - મૂર્તથી અમૂર્ત
(D) નિગમન અભિગમ - વિશિષ્ટ પરથી સામાન્ય

જવાબ: (D)

21. વ્યક્તિગત સંરચનાવાદના પ્રણેતા કોણ ગણાય છે?

- (A) વાયગોત્સ્કી (B) જિન પિયાજે
(C) સ્કિનર (D) થોર્નડાઇક

જવાબ: (B)

22. 'જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ' સૂત્રમાં શેનો ઉપયોગ થાય છે?

- (A) પૂર્વજ્ઞાન (B) ભવિષ્યનું જ્ઞાન
(C) કાલ્પનિક જ્ઞાન (D) અંધશ્રદ્ધા

જવાબ: (A)

23. સંરચનાવાદી અભિગમ મુજબ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કેવું હોય છે?

- (A) બાહ્ય (B) માનસિક કે આંતરિક
(C) સ્થિર (D) ગોખેલું

જવાબ: (B)

24. વિધાન (A): આગમન પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થી જાતે નિયમ તારવે છે.
કારણ (R): આગમન પદ્ધતિ વિશિષ્ટ ઉદાહરણો પર આધારિત છે.

- (A) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સમજૂતી છે.
(B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સમજૂતી નથી.
(C) A સાચું છે, R ખોટું છે.
(D) A ખોટું છે, R સાચું છે.

જવાબ: (A)

25. NCF-2005 માં કયા અભિગમને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે?
- (A) શિક્ષક કેન્દ્રી (B) સંરચનાવાદી
(C) વર્તનવાદી (D) સજા આધારિત
- જવાબ: (B)
26. કયા અભિગમમાં વિદ્યાર્થી ગૌણ ભૂમિકામાં હોય છે?
- (A) વિદ્યાર્થી કેન્દ્રી (B) શિક્ષક કેન્દ્રી
(C) સંરચનાવાદી (D) સમસ્યા ઉકેલ
- જવાબ: (B)
27. સંપૂર્ણથી વિભાગ તરફનું સૂત્ર કઈ મનોવૈજ્ઞાનિક વિચારધારાને અનુસરે છે?
- (A) વર્તનવાદ (B) ગેસ્ટાલ્ટવાદ (સમષ્ટિવાદ)
(C) પ્રકૃતિવાદ (D) આદર્શવાદ
- જવાબ: (B)
28. આગમન અભિગમથી મેળવેલા જ્ઞાનને કયા અભિગમ વડે દૃઢ કરી શકાય છે?
- (A) સંરચનાવાદ (B) નિગમન
(C) શિક્ષક કેન્દ્રી (D) કોઈ પણ નહીં
- જવાબ: (B)
29. જટિલ સમસ્યાને નાના ભાગોમાં વહેંચવી એટલે શું?
- (A) સંયોજન (B) વિશ્લેષણ
(C) સામાન્યીકરણ (D) વર્ગીકરણ
- જવાબ: (B)
30. વિધાન તપાસો:
1. આગમન-નિગમન એકબીજાના પૂરક છે.
2. અસરકારક શિક્ષણ માટે પહેલા નિગમન અને પછી આગમન વાપરવું જોઈએ.
- (A) માત્ર 1 સાચું છે (B) માત્ર 2 સાચું છે
(C) બંને સાચા છે (D) બંને ખોટા છે
- જવાબ: (A)
31. વિદ્યાર્થી કેન્દ્રી અભિગમમાં શિક્ષકની ભૂમિકા શું હોય છે?
- (A) વ્યાખ્યાતા (B) માત્ર શાસક
(C) માર્ગદર્શક (D) પરીક્ષક
- જવાબ: (C)
32. ચોક્કસ અભિગમ પર આધારિત વિચારોની ક્રમિક અને તાર્કિક ગોઠવણી એટલે શું?
- (A) અભિગમ (B) પદ્ધતિ
(C) પ્રયુક્તિ (D) શિક્ષણ સૂત્ર
- જવાબ: (B)

33. જોડકાં જોડો:

(i) 5E મોડેલ - (a) રોજર બાયબી

(ii) પૂર્વજ્ઞાન - (b) જ્ઞાતથી અજ્ઞાત

(iii) મણકાઘોડી - (c) મૂર્તથી અમૂર્ત

(A) (i)-a, (ii)-b, (iii)-c (B) (i)-b, (ii)-a, (iii)-c

(C) (i)-c, (ii)-b, (iii)-a (D) (i)-a, (ii)-c, (iii)-b